

[별표 27] 연화의 분류기준

주1 : 연화는 일반적으로 아래 분류 기준에 따라 위험등급을 할당하여야 하나, 유엔 시험방법 및 판정기준 설명서 부록 7의 HSL 섬광성분 시험으로 시험하여 긍정의 결과를 나타내는 폭포(waterfall)는 아래의 분류기준과 관계없이 1.1G로 분류해야 한다.

주2 : 아래 표에서 섬광성분이란 폭포(waterfall)에 사용되거나, 음향효과를 내는 데 사용되거나 또는 작약이나 추진약으로 사용되는 분말형태이거나 연화에 존재하는 구성단위로서의 연화물질을 말한다. 다만 유엔 시험방법 및 판정기준 부록7의 HSL 섬광성분 시험에서 0.5g의 연화물질에 대한 압력상승시간이 6ms를 초과하는 것으로 입증되었거나, 유엔 시험방법 및 판정기준 부록 7의 US 섬광성분 시험에서 부정(negative)으로 입증되는 것은 제외한다.

형태	포함되는 것: / 동의어:	정의	명세	분류
탄, 구형 또는 원통형	구형의 모양을 가진 탄: 타상탄, 색채탄, 착색탄, 다양한 형태로 부서지는 탄, 다양한 효과를 내는 탄, 항해탄, 낙하산탄, 연기탄, 별 모양탄; 폭음탄: 경보탄, 예식탄, 소리탄, 천둥소리탄, 타상탄 구성품	자연도화선과 활약이 있는 것으로 꽃불장치 또는 분리되는 꽃불성분과 발사대로부터 발사하도록 설계된 것으로 추진제가 있거나 없는 장치,	모든 폭음탄	1.1G
			180 mm 이상의 색채탄	1.1G
			섬광성분을 25% 초과하여 함유하는 탄으로 크기가 180 mm 미만인 색채탄, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음효과가 있는 것	1.1G
			섬광성분을 25% 이하로 함유하는 탄으로 크기가 180 mm 미만인 색채탄, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음효과가 있는 것	1.3G
			섬광성분을 2% 이하로 함유하고, 꽃불성분이 60g 이하이거나 크기가 50 mm 이하인 색채탄, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음효과가 있는 것	1.4G
	콩알탄	분리된 외부의 자연도화선이 있는 것으로 동일한 추진제에 의해 발사되는 것으로 하나의 일반적인 포 장치에 두 개 이상의 구형의 타상탄이 있는 장치	가장 위험한 구형의 타상탄이 분류를 결정함	
	장전된 발사대, 발사대에 장전된 탄	탄이 발사되도록 설계된 발사대 안에 구형 또는 원통형 탄이 들어있는 조립품	모든 폭음탄	1.1G
			180 mm 이상의 색채탄	1.1G
			50 mm를 초과하고 180 mm 미만의 색채탄	1.2G
			섬광성분을 25% 이하로 함유하는 것으로, 꽃불성분이 60g 미만이거나 크기가 50 mm 이하인 색채탄, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음효과가 있는 것	1.3G
	셀탄(구형) (셀탄의 비율은 폭죽 제품의 총질량을 기준으로 함)	추진제가 없는 장치로 자연도화선 및 활약을 포함하여, 폭음탄과 불활성물질을 포함하고 있으며 발사대로부터 발사되도록 설계된 것	12 mm 초과	1.1G
		추진제가 없는 장치로 자연도화선 및 활약을 포함하여 폭음 단위당 섬광성분을 25g 이하 포함하고 있는 폭음탄으로, 33% 이하의 꽃불성분과 60% 이상의 불활성 물질로 구성되고 발사대로부터 발사되도록 설계된 것	120mm 이하	1.3G
		추진제가 없는 장치로 자연도화선 및 활약이 있는 것으로 색채탄 그리고/또는 꽃불장치를 포함하며 발사대로부터 발사되도록 설계된 것	300mm 초과	1.1G
		추진제가 없는 장치로 자연도화선 및 활약을 포함하	200 mm 초과 및 300 mm 이하	1.3G

		는 70mm 이상의 색채탄 그리고/또는 60% 이하의 꽃불성분과 25% 이하의 섬광성분으로 구성된 것으로, 발사대로부터 발사되도록 설계된 것		
		추진제가 있는 장치로 지연도화선 및 할약을 포함한 70mm 이하의 색채탄 그리고/또는 꽃불장치로 60% 이하의 꽃불성분과 25% 이하의 섬광성분으로 구성된 것으로, 발사대로 부터 발사되도록 설계된 것	200 mm 이하	1.3G
포/조합품	연발, 폭격, 케이크, 피날레 상자, 꽃발, 혼합, 연발튜브, 셀 케이크, 폭음포, 섬광폭음포	개개가 동 표에 수록된 폭죽의 형태로 같은 형태 또는 다른 여러 형태로 구성된 조립품으로 하나 또는 두개의 점화부로 구성된 것	가장 위험한 폭죽형태가 분류를 결정함	
로만 캔들	장식용 캔들, 캔들, 집단포격	여러 개의 꽃불장치를 포함하고 있는 튜브로 번갈아가며 터지는 꽃불성분과, 추진제 및 전파용 도화선으로 구성된 것	섬광성분을 포함하며 내직경이 50 mm 이상인 것 또는 섬광성분이 25%를 초과하며 내직경이 50 mm 미만인 것	1.1G
			섬광성분을 포함하지 않는 것으로 내직경이 50 mm 이상인 것	1.2G
			섬광성분이 25% 이하이고 내직경이 50 mm 미만인 것	1.3G
			섬광성분이 5% 이하이고 개개의 꽃불 장치가 25g 이하 그리고 내 직경이 30 mm 이하인 것	1.4G
발사튜브	단발용 로만 캔들, 장전된 작은 발사대	꽃불성분으로 구성된 꽃불장치를 포함하고 있는 튜브로, 화염전파용 도화선이 있거나 없는 추진제	섬광성분이 5%를 초과 25% 이하거나 꽃불 장치가 25g를 초과 하는 것과 내 직경이 30 mm 이하인 것	1.3G
			섬광성분이 5% 이하이고 꽃불 장치가 25g인 것과 내 직경이 30 mm 이하인 것	1.4G
로켓	눈사대로켓, 단발로켓, 경적로켓, 축배로켓, 고공로켓, 미사일로켓, 예식로켓	꽃불성분을 포함하고 있는 튜브 그리고/또는 꽃불장치로 막대를 사용하거나 다른 방법으로 비행의 안전을 위한 장치가 있는 것으로 공중으로 발사하도록 설계된 것	섬광성분의 효과만 있는 것	1.1G
			꽃불성분이 25%를 초과하는 섬광성분	1.1G
			꽃불성분이 20g를 초과하고 섬광성분이 25% 이하인 것	1.3G
			20g 이하의 꽃불성분, 개개 폭음당 0.13g 이하의 섬광성분과 전량이 1g 이하로, 흑색화약을 추진제로 사용하는 것	1.4G
마인	포토뢰, 지면마인, 자루마인, 원통마인	추진제 그리고 땅에 고정하거나 위치하도록 설계된 꽃불장치. 공중에서 단 한 번의 폭발로 광범위한 시각적 그리고/또는 청각적 효과를 발하는 것 또는; 천 또는 종이봉투 또는 천 또는 종이실린더에 추진제가 들어있고 발사대에 설치하면서 마인의 기능이 있도록 설계된 것	25%를 초과하는 섬광성분, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음 효과가 있는 것	1.1G
			25%를 이하의 섬광성분과 180 mm 이상인 탄, 분리되는 화약 그리고/또는 폭음 효과가 있는 것	1.1G
			25%를 이하의 섬광성분과 180 mm 미만인 탄, 분리되는 화약 그리고 / 또는 폭음 효과가 있는	1.3G
			분리되는 화약으로 5% 이하의 섬광성분을 포함하는 150g 이하의 꽃불성분, 그리고/또는 폭음 효과가 있는 것. 25 g 이하의 개개의 꽃불 장치, 2 g 미만의 개개의 폭음효과; 경적이 있다면 3 g 이하인 것	1.4G
분수	화산폭발, 저브, 소나기, 불 글자, 벙글꽃불, 펄럭이는 불꽃, 원형분수, 원뿔형분수, 조명꽃불	스파크 및 꽃불을 발생시키는 압축되거나 고정된 꽃불성분이 들어 있는 비금속성 용기 주 : 불꽃이 폭포 또는 커튼처럼 수직으로 흘러내리는 목적의 분수는 폭포로 간주함(아래 열 참조)	1kg 이상의 꽃불성분	1.3G
			1 kg 미만의 꽃불성분	1.4G

폭포	규모가 작은 폭포, 샤워	불꽃이 폭포 또는 커튼처럼 수직으로 흘러내리는 목 적의 연화분수	시험 시리즈6의 결과와 상관없이 섬광성분이 내장된 것	1.1G
			섬광성분이 내장되지 않은 것	1.3G
불꽃	손잡이가 있는 불꽃, 손잡이가 없 는 불꽃, 전선불꽃	부분적으로(한쪽 끝을 따라) 천천히 타들어가는 꽃 불성분으로 감싸진 단단한 선으로 점화용 끝단이 있 거나 없는 것	과염소산 스파클러로 개품당 5 g를 초과하거나 포장당 10개를 초과하는 개품으로 구성된 것	1.3G
			과염소산 스파클러로 개품당 5 g 이하 그리고 포장당 10 개 이하의 개품으로 구성된 것; 질산염 스파클러로 개품당 30g 이하를 포함하고 있는 것	1.4G
벙글 붐	담그진 붐	부분적으로(한쪽 끝을 따라) 천천히 타들어가는 꽃 불성분으로 감싸진 비금속성 붐으로, 손으로 들 수 있도록 설계된 것	과염소산 스파클러로 개품당 5 g 을 초과하거나 그리고 포장당 10개를 초과하는 개품으로 구성된 것	1.3G
			과염소산 스파클러로 개품당 5 g 이하 그리고 포장당 10 개 이하의 개품으로 구성된 것; 질산염 스파클러로 개품당 30g 이하를 포함하고 있는 것	1.4G
저 위험성 폭죽 또는 장식폭	예식포탄, 천천히 떨어지는 것, 딱 소리용 소립자, 연무, 안개, 뱀 모양, 반딧불이, 뱀처럼 꿈틀거리 는 것, 평 소리 나는 것, 파티용 으로 평 소리를 내며 튀어나오는 것	매우 제한된 시각효과 그리고/또는 청각 효과를 발 생하도록 설계된 장치로 작은 양의 꽃불성분 그리고 /또는 폭발성 성분을 포함하고 있는 것	은 뇌산염이 최대 1.6 mg 포함된 천천히 떨어지는 것 및 평 소리 나는 것 ; 염소산칼륨/적인 혼합물을 최대 16mg 포함하는 평 소리 나는 것 및 파티용 폭죽; 꽃불성분을 최대 5g 포함하는 다른 제품으로 섬광성분이 없는 것	1.4G
회전하는 것	공중회전, 헬리콥터, 추격기, 지상 회전	스파크를 발생하는 꽃불성분 또는 가스를 포함하고 있는 튜브 또는 비금속성 튜브, 소음발생 성분이 있 거나 없는 것 또는 날개꼴이 부착되거나 안 된 것	개품당 20g를 초과하는 꽃불성분, 폭음효과로 3% 이하의 섬광성분, 또는 경적 성분이 5g 이하인 것.	1.3G
			개품당 20g 이하의 꽃불성분, 폭음효과로 3% 이하의 섬 광성분, 또는 경적성분이 5g 이하인 것	1.4G
화륜	회전불꽃, 색슨	꽃불성분을 포함한 작동부를 가지는 조립품 그리고 조립품이 부착되어 회전할 수 있도록 지지 방법이 있는 것	총 꽃불성분이 1kg 이상인 것으로 폭음효과가 없는 것, 경적성분이 있다면 개당 25g 이하 그리고 회전체당 경적 성분이 50g 이하인 것	1.3G
			총 꽃불성분이 1kg 미만인 것으로 폭음효과가 없는 것, 경적성분이 있다면 개당 5g 이하 그리고 회전체당 경적성 분이 10g 이하인 것	1.4G
공중화륜	나르는 색슨, 비행접시, 치솟는 왕관	추진제와 스파크, 불꽃을 포함하고 있는 튜브 그리 고/ 또는 소음을 발생시키는 꽃불성분으로, 튜브가 지지용 고리에 고정되어 있는 것	총 꽃불성분이 200g를 초과하거나 작동기당 꽃불성분이 60g 을 초과하는 것, 폭음효과를 위해 섬광성분이 3% 이하인 것, 경적 성분이 있다면 개당 25g 이하 그리고 회전체당 경 적성분이 50g 이하인 것	1.3G
			총 꽃불성분이 200g 이하 그리고 작동기당 꽃불성분이 60g 이하인 것, 폭음효과를 위해 섬광성분이 3% 이하인 것, 경적성분이 있다면 개당 5g 이하 그리고 회전체당 경적성 분이 10g 이하인 것	1.4G
정선된 꾸러미	장식용 정선상자, 장식용 정선포 장, 정원용 정선상자, 실내용 정 선상자; 잡다한 것	개개가 동 표에 등재된 형태 중에 어느 하나에 상응 하는 형태로 한개 이상을 구성하는 포장	가장 위험한 폭죽형태가 분류를 결정함	

딱충	축하용 딱충, 축하용 물, 줄 딱충	개개의 튜브에서 청각적인 효과를 발생시키게 제작된 것으로 꽃불 도화선으로 연결된 튜브들(종이 또는 판지)의 조립품	개개의 튜브에 섬광성분이 140mg 이하 또는 흑색화약이 1g 이하인 것	1.4G
폭음탄	예식탄, 섬광폭음탄, 레이디 딱충	청각적 효과를 발생시킬 목적으로 폭음성분이 포함된 비금속성 튜브	섬광성분이 개품당 2g를 초과하는 것	1.1G
			섬광성분이 개품당 2g 이하 그리고 내용기당 10g 이하인 것	1.3G
			섬광성분이 개품당 1g 이하 그리고 내용기당 10g 이하 또는 흑색화약이 개품당 10g 이하인 것	1.4G